(1) 毕设题目：基于深度学习的小麦麦穗表型分析系统。

(2) 已提供的实验原始材料：87 张小麦数据集，数据集样本及其特征如图 1 所示（本次毕设只需要用到右下方的小麦，其他记号和标定信息暂不涉及）。

图 1

(3) 完成形式：完成小麦麦穗的表型提取算法设计，并完成配套系统开发。

(4) 预期实现的结果：输入图片，检测出所有的小穗（如图 2），然后提取出全部的表型参数和骨架可视化，把这些功能都集中在一个桌面端/web 端系统（前期阶段先完成模型和算法的实现）。

图 2

(5) 技术路线：

① 数据预处理：

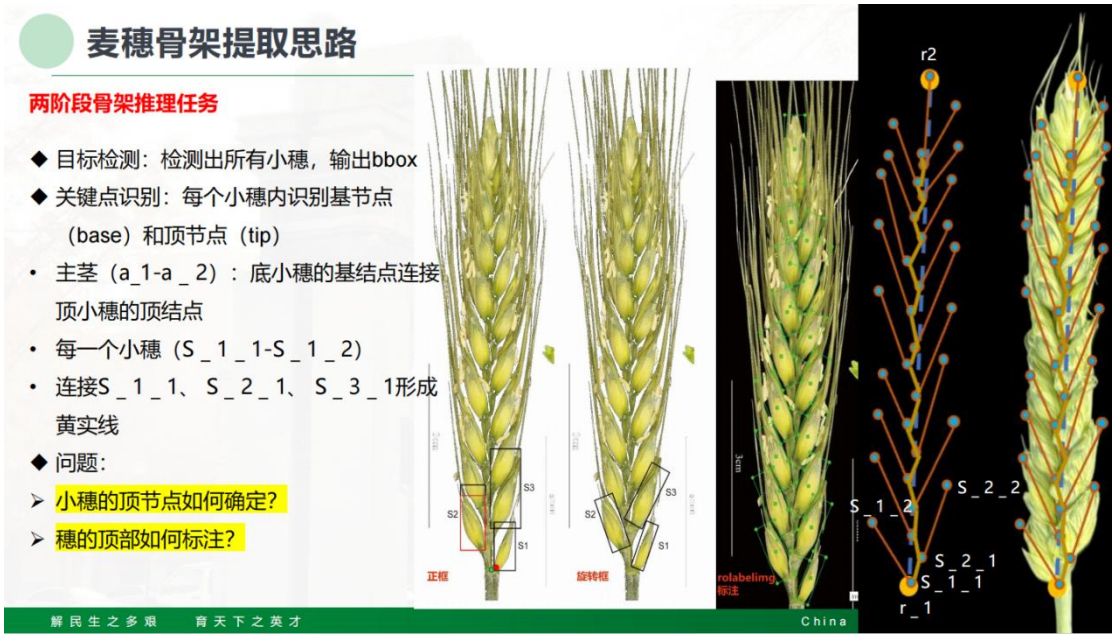
使用 ***roLabelimg*** 标注工具进行旋转矩形框标注。

② 小穗级目标检测模型构建、训练和优化：

初步拟定两阶段：第一阶段是用 yolo11n-obb 模型进行粗糙的检测，标出每个检测框的 mAP50；第二阶段对于置信度不高的检测框（p<0.5），再通过某种方法（这个就是创新点）对这些框进行校准

③ 小穗级表型特征提取：计算小穗的长度和宽度（像素尺度即可）

④ “茎–穗”骨架生成：可见下图说明



表型与骨架提取

去除微小噪声框，检测框顶点顺序校准，统一按顺时针排列，通过角点、中心点坐标计算小穗的长宽

检测框短边中点连线可视作“小穗骨架”(蓝色)，所有小穗检测框的短边中点的连线可视作“主茎骨架”（橙色）

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
图像名称	麦穗总数	小穗ID	小穗长度(像素)	小穗宽度(像素)	中心点x坐标	中心点y坐标	角点1_x	角点1_y	角点2_x	角点2_y	角点3_x	角点3_y	角点4_x	角点4_y
		1	125.31	69.16	1982.31	3440.35	1981.33	3511.9	2042.33	3479.32	1983.28	3368.8	1922.28	3401.38
		2	93.59	66.65	2037.27	3142.96	2044.86	3199.9	2088.6	3117.16	2029.68	3086.02	1985.94	3168.76
		3	101.23	66.15	2028.82	3029.31	2040.21	3088.69	2078.63	2995.03	2017.43	2969.93	1979.01	3063.58
		4	111.57	64.64	2044.08	3514.76	2031.6	3578.02	2105.17	3494.14	2056.57	3451.51	1983	3535.39
		5	104.05	71.87	2051.85	3382.71	2047.61	3445.79	2112.35	3364.34	2056.09	3319.62	1991.35	3401.07
		6	93.93	52.69	1962.55	2737.27	1973.53	2789.99	2001.82	2700.42	1951.57	2684.55	1923.29	2774.12
		7	101.21	72.33	2051.89	3279.69	2043.73	3341.35	2112.87	3267.43	2060.04	3218.03	1990.91	3291.94
		8	102.76	64.14	1992.23	3335.41	1987.85	3395.81	2044.57	3365.88	1996.62	3275	1939.89	3304.93
		9	93.81	56.74	1925.24	2874.58	1933.02	2928.84	1976.92	2892.88	1917.46	2820.31	1873.57	2856.27
		10	100.6	69.51	1998.12	2914.75	2018.34	2972.45	2044.94	2875.43	1977.9	2857.06	1951.3	2954.07
002.jpg	20	11	99.16	54.7	1972.09	2816.49	1983.9	2871.86	2012.63	2776.95	1960.27	2761.11	1931.55	2856.02
		12	95.59	64.77	1972.54	3086.78	1971.21	3144.5	2025.66	3109.41	1973.88	3029.06	1919.43	3064.15
		13	104.87	64.54	1950.95	2980.9	1958.67	3041.98	2008.96	3001.54	1943.24	2919.82	1892.95	2960.27
		14	90.65	65.29	1999.23	3226.66	1998.3	3282.51	2051.91	3245.24	2000.16	3170.81	1946.55	3208.08
		15	107.38	49.98	1889.04	2627.61	1887.88	2686.82	1933.6	2666.62	1890.21	2568.4	1844.49	2588.59
		16	96.91	55.69	1907.97	2789.2	1917.81	2844.21	1960.45	2808.39	1898.12	2734.2	1855.48	2770.02
		17	82.52	43.95	1950.66	2658.26	1962.46	2703.5	1981.62	2623.23	1938.86	2613.03	1919.71	2693.3
		18	105.66	44.46	1960.03	3562.74	1976.81	3617.55	1987.48	3512.43	1943.25	3507.94	1932.57	3613.05
		19	91.16	41.24	1937.66	2586.93	1945.1	2636.4	1969.9	2548.68	1930.22	2537.46	1905.41	2625.18
		20	94.21	57.66	1902.22	2716.25	1907.81	2771.2	1953.69	2736.27	1896.62	2661.31	1850.74	2696.24
		1	105.62	58.42	2334.2	2699.42	2351.13	2757.35	2374.27	2654.3	2317.27	2641.5	2294.13	2744.55
		2	103.58	64.58	2325.9	2602.95	2338.3	2662.72	2374.11	2565.52	2313.51	2543.19	2277.7	2640.39
		3	99.74	59.95	2257.24	2563.02	2263.33	2620.88	2311.2	2584.79	2251.15	2505.16	2203.28	2541.25
		4	114.45	61.69	2323.65	2501.02	2324.69	2566.03	2377.37	2464.42	2322.6	2436.02	2269.92	2537.63
		5	101.59	62.87	2252.48	2456.98	2251.98	2516.71	2305.72	2484.07	2252.98	2397.25	2199.24	2429.88
		6	104.36	57.39	2362.44	2168.11	2363.3	2227.66	2412.27	2135.5	2361.59	2108.56	2312.62	2200.73
		7	103.69	65.24	2318.66	2414.62	2328.63	2475.06	2368.83	2379.49	2308.7	2354.19	2268.49	2449.76
		8	105.77	59.88	2265.5	2659.83	2273.35	2720.1	2321.21	2684.11	2257.65	2599.57	2209.78	2635.57
010.jpg	16													

⑤ 穗型向量*(创新点尝试):通过两阶段小穗检测与骨架提取框架方法，经过第二阶段的校准会得到精细骨架和关键点，然后我们可以通过这个骨架的形状拓扑（或各类表型参数的组合），构建某个特征参数（穗型向量 and 穗型特征值）用来表示骨架的整体结构，并且这个“穗型向量”不受穗的大小、摆放角度而改变，仅由骨架的形态决定，可以用来唯一表征这个穗，详细可见“创新点尝试.docx”

⑥ 桌面端/web 端系统开发：如桌面端使用 ***PyQt5 等***，web 端使用其他更适合的框架